



**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «>

Тема

Студент Прохоров С.Р.

Группа ИУ7-Х6Б

Преподаватель

Москва, 2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Аналитическая часть	5
1.1 Анализ предметной области	5
1.1.1 Сравнительный анализ существующих конкурентов	5
1.2 Формализация задачи	6
1.3 Формализация данных	7
1.4 Формализация ролей	9
1.5 Анализ моделей баз данных	10
1.5.1 Дореляционные модели	10
1.5.2 Реляционная модель данных	11
1.5.3 Постреляционные модели	11
2 Конструкторская часть	13
2.1 Описание сущностей базы данных	13
2.2 Ролевая модель	19
2.3 Используемый триггер	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А	23

ВВЕДЕНИЕ

<цель и задачи; можно вводное слово к работе>

1 Аналитическая часть

1.1 Анализ предметной области

Организация и проведение спортивных турниров – это сложный многоуровневый процесс, требующий координации множества участников и ресурсов. Предметная область охватывает планирование соревнований, регистрацию участников, составление расписания матчей, назначение судей и фиксацию результатов.

Многие организаторы любительских и полупрофессиональных турниров используют для учета электронные таблицы или бумажные носители. Это приводит к ряду проблем:

- высокая вероятность человеческой ошибки при вводе данных и подсчете очков;
- сложность оперативного обновления турнирных таблиц и сеток;
- отсутствие единого информационного пространства для игроков, судей и болельщиков;
- трудности в оповещении участников об изменениях в расписании.

Внедрение автоматизированной системы управления турнирами позволит централизованно хранить информацию, автоматически создавать турнирные сетки, рассчитывать статистику и обеспечивать мгновенный доступ к результатам.

1.1.1 Сравнительный анализ существующих конкурентов

Для анализа выбраны три известные российские платформы: Наградион [1], Goalstream [2] и JoinSport [3].

Анализ конкурентов показывает, что существующие решения либо слишком сложны и ориентированы на официальные федерации, либо имеют узкую специализацию и перегружены социальными функциями. Проектируемая база данных и приложение должны обладать основными функциями рассмотренных конкурентов — занесением заявок на участие в турниры и результатов матчей, турниров, а также четким разделением ролей, — при этом оставаясь простыми в освоении для организаторов небольших и средних турниров, т. е. не требуя специализированного обучения по пользованию программным обеспечением.

Таблица 1.1 — Сравнительный анализ систем управления турнирами

Критерий	Наградион [1]	Goalstream [2]	JoinSport [3]
Целевая аудитория	Региональные федерации, крупные лиги.	Любительские командные виды спорта (чаще футбол).	Организаторы турниров, спортивные школы.
Поддержка форматов	Максимально гибкая, для множества видов спорта.	Круговая система, плей-офф, группы.	Групповые этапы, плей-офф, шахматная система.
Пользовательские роли	Администратор, судья, статистик, игрок.	Игрок, менеджер, организатор, болельщик.	Администратор, тренер, игрок, судья.
Интерфейс	Перегруженный интерфейс из-за обилия настроек.	Удобный интерфейс с акцентом на социальные сети.	Современный интерфейс, конструктор сайтов.
Интеграция данных	Выгрузка официальных протоколов, статистика.	Базовый экспорт, есть мобильное приложение.	Хороший API, виджеты для сторонних сайтов.
Недостатки	Высокий порог вхождения, сложность для малых турниров.	Упор на функционал соцсети, узкая специализация.	Платный доступ к модулям, избыточность для разовых турниров.

1.2 Формализация задачи

Необходимо спроектировать базу данных для хранения информации о пользователях, турнирах, командах, игроках, матчах, спортивных площадках и статистике. Требуется разработать приложение, предоставляющее интерфейс для просмотра, добавления, изменения и удаления информации, хранящейся в базе данных. Необходимо реализовать три вида ролей – гость, представитель команды и организатор турниров.

1.3 Формализация данных

Основываясь на анализе предметной области, можно выделить следующие категории данных:

- пользователь;
- турнир;
- организатор турнира;
- команда;
- игрок;
- судья;
- тренер;
- матч;
- спортивная площадка.

Сведения о каждой категории данных содержится в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Категории и сведения о данных

Категория	Сведения
Организатор	Название компании, электронная почта, номер телефона
Спортивная площадка	Название локации, город, вместимость
Команда	Название команды, страна, дата основания
Игрок	Привязка к команде, никнейм, настоящее имя, дата рождения
Тренер	Привязка к команде, имя, фамилия, опыт работы (в годах)
Судья	ФИО, категория, опыт работы (в годах)
Турнир	Организатор, название, вид спорта, дата начала, дата окончания, призовой фонд, статус
Заявка на турнир	Турнир, команда, дата регистрации, статус заявки (ожидает, принята, отклонена)
Матч	Турнир, локация, дата и время проведения, стадия турнира, статус матча, команды-участницы и их счет, назначенные судьи и их роли

На рисунке 1.1 приведена ER-диаграмма сущностей в нотации Чена.

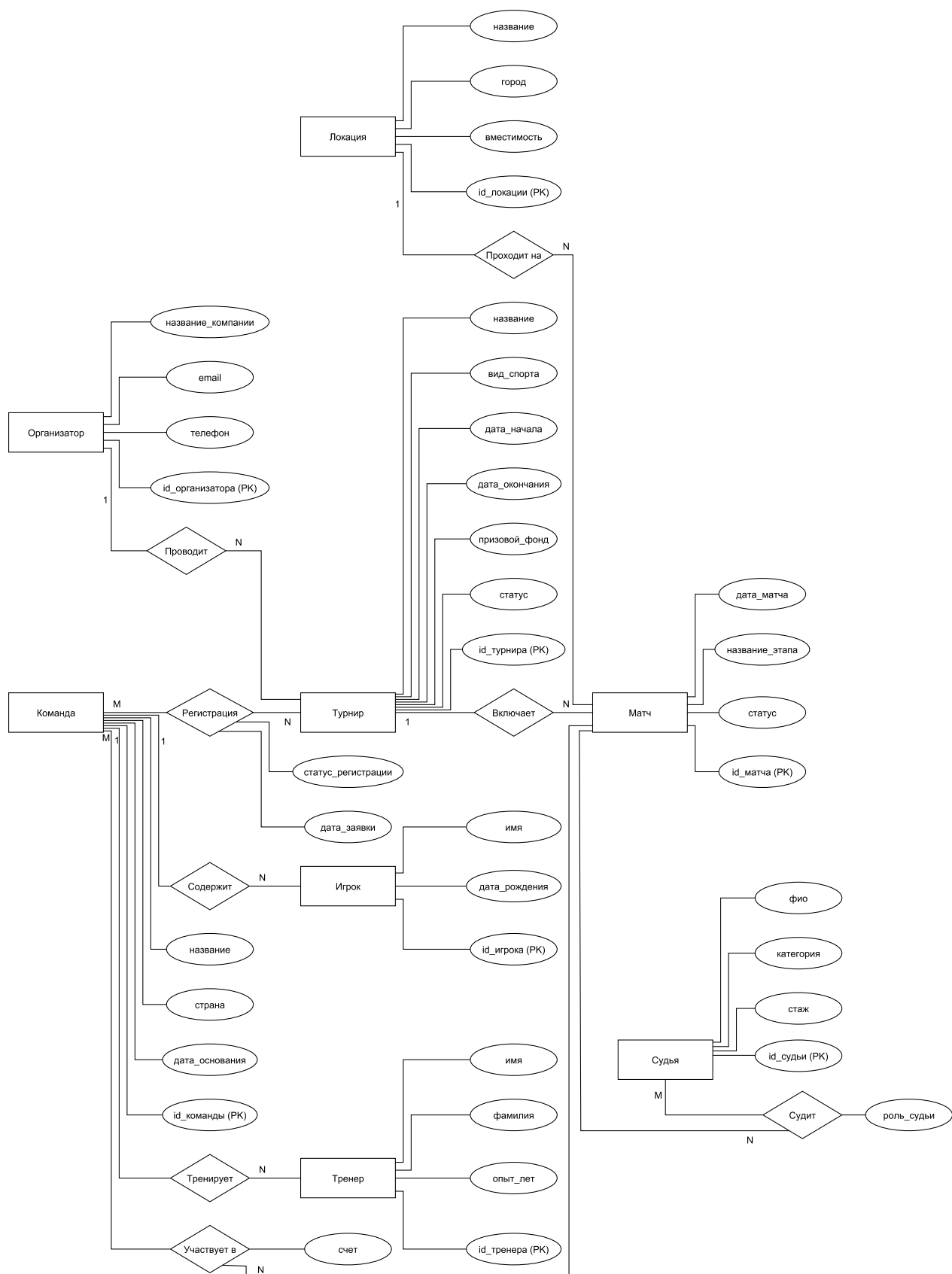


Рисунок 1.1 — ER-диаграмма в нотации Чена

1.4 Формализация ролей

В системе выделяются 3 типа пользователей:

- гость – неавторизованный пользователь, обладающий возможностями просматривать список турниров, турнирные таблицы, расписание матчей, составы команд и статистику игроков;
- участник (представитель команды) – авторизованный пользователь, обладающий возможностью просматривать общую информацию, подавать и редактировать заявку своей команды на участие в турнире, управлять списком игроков команды;
- организатор (администратор) – авторизованный пользователь, обладающий возможностью просматривать, добавлять и менять данные турниров, команд, игроков, площадок, формировать расписание матчей, вносить результаты игр и управлять ролями пользователей.

На рисунке 1.2 приведена Use-case диаграмма.

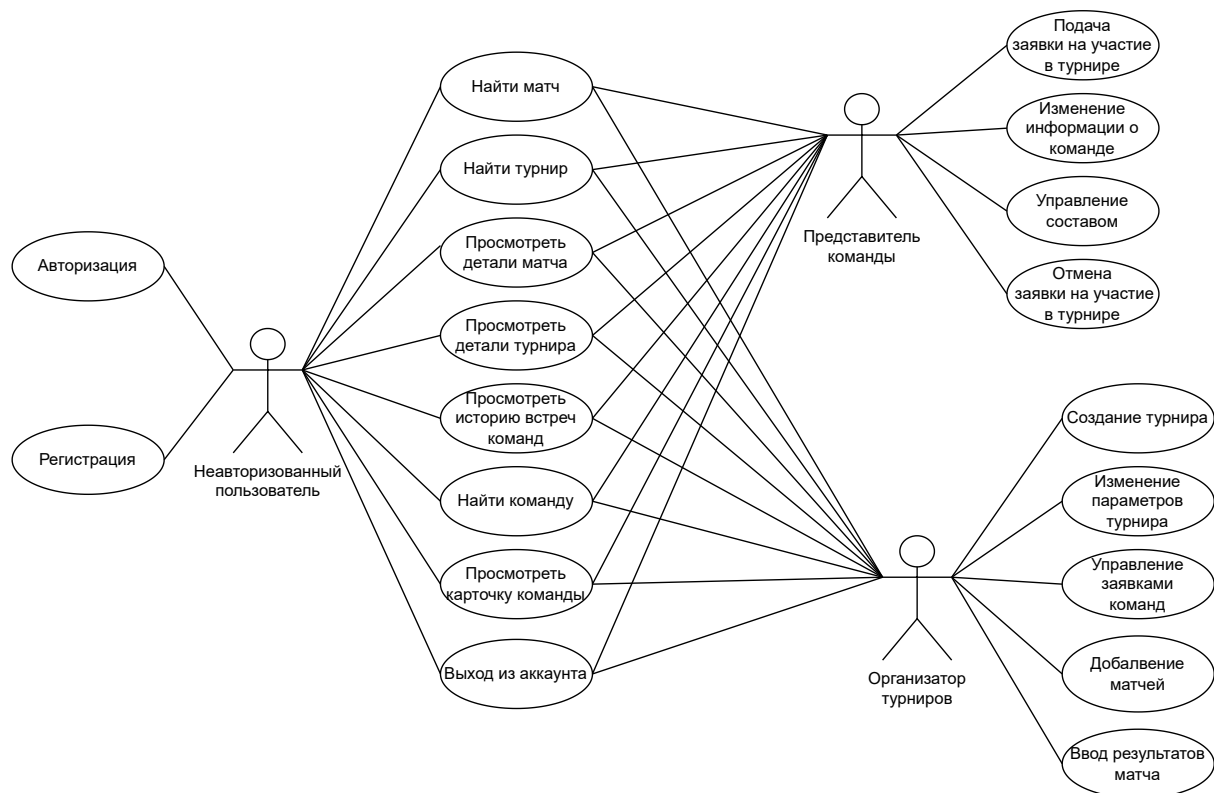


Рисунок 1.2 — Use-case диаграмма

1.5 Анализ моделей баз данных

Основой любой информационной системы является база данных. Ключевое отличие этих моделей заключается в способе установления связей между данными – современные архитектуры информационных систем, выделяя до 13 и более различных категорий баз данных [5].

1.5.1 Дореляционные модели

Иерархические базы данных имеют форму деревьев, состоящих из дуг – связей, и узлов – элементов данных [4]. В такой структуре объекты находятся в строгих отношениях «предок – потомок». Главной особенностью и ограничением иерархической модели является то, что объект-потомок обязательно имеет только одного предка, в то время как предок может иметь несколько потомков.

Сетевая модель допускает более сложные связи между множествами. Основное различие этих моделей состоит в том, что в сетевой модели запись может быть членом более чем одного группового отношения. Согласно этой модели каждое групповое отношение именуется, тип группового отношения задается

его именем и определяет свойства общие для всех экземпляров данного типа. Экземпляр группового отношения представляется записью-владельцем и множеством подчиненных записей. При этом экземпляр записи не может быть членом двух экземпляров групповых отношений одного типа.

1.5.2 Реляционная модель данных

Основоположником реляционной модели является Э. Кодд. Основным достоинством реляционного подхода является его строгая математическая база, основанная на теории множеств и логике предикатов [6].

Реляционная модель состоит из трех частей.

- 1) Структурная часть – фиксирует, что единственной структурой данных в БД является n -арное нормализованное отношение – таблица. Определяются понятия домена, атрибута, кортежа и первичного ключа.
- 2) Целостная часть – определяет два требования: требование целостности сущностей – каждый кортеж обязан обладать уникальным первичным ключом — и требование ссылочной целостности, которое означает, что внешний ключ одной таблицы должен строго соответствовать существующему первичному ключу другой таблицы [6, 7].
- 3) Манипуляционная часть – утверждает механизмы манипулирования данными на основе реляционной алгебры и реляционного исчисления.

1.5.3 Постреляционные модели

Постреляционные модели снимают ограничение неделимости данных, допуская использование многозначных полей. Набор значений таких полей фактически представляет собой самостоятельную таблицу, встроенную в основную [7], что обеспечивает высокую наглядность представления сложных объектов.

На данный момент активно применяются документо-ориентированные, графовые и ключ-значение базы данных [5]. Они обеспечивают гибкость схем данных и высокую масштабируемость, однако зачастую не имеют строгую транзакционную целостность и поддержку сложных перекрестных запросов.

Вывод

В ходе анализа предметной области организации спортивных турниров были выделены основные сущности: организатор, спортивная площадка, команда, игрок, тренер, судья, турнир, заявка на турнир и матч. Была поставлена задача, а также проведена формализация ролей. Были выделены 3 основные роли – неавторизованный пользователь, представитель команды и организатор турниров, для каждой из трёх ролей были определены их возможные действия при работе с базой данных.

Постреляционные решения не подходят для учетных задач. При этом строгие требования реляционной модели к ограничению целостности по ссылкам [6, 7] подходят для разрабатываемой системы.

Реляционная модель, основанная на реляционной алгебре, гарантирует надёжность сложных вычислений. В связи с этим в качестве основы для проектирования разрабатываемой системы выбрана реляционная модель базы данных.

2 Конструкторская часть

2.1 Описание сущностей базы данных

В соответствии с таблицей 1.2, содержащей данные, которые должны находиться в базе данных, можно выделить следующие таблицы:

- 1) organizer – таблица организаторов турниров;
- 2) location – таблица площадок (локаций) проведения матчей;
- 3) team – таблица спортивных команд;
- 4) referee – таблица судей;
- 5) tournament – таблица спортивных турниров;
- 6) match – таблица матчей турнира;
- 7) player – таблица игроков команд;
- 8) coach – таблица тренеров команд;
- 9) tournament_registration – таблица регистраций команд на турнир;
- 10) match_participant – таблица команд-участников матчей и их результатов;
- 11) match_referee – таблица назначения судей на конкретные матчи.

На основе информации о выбранной СУБД и представленной на рисунке 1.1 диаграмме сущность-связь, мы определим для каждой из указанных таблиц структуру столбцов, их типы и установим соответствующие ограничения, которые представлены в таблицах 2.1–2.9.

Таблица 2.1 — Информация о столбцах таблицы организаторов (organizer)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
id	bigint	NOT NULL, PRIMARY KEY	Идентификатор организатора
company_name	text	NOT NULL	Название компании
email	text	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (формат email)	Электронная почта
phone	text	CHECK(формат телефона)	Номер телефона

Таблица 2.2 — Информация о столбцах таблицы площадок (location)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
id	bigint	NOT NULL, PRIMARY KEY	Идентификатор площадки
name	text	NOT NULL	Название
city	text	NOT NULL	Город
capacity	bigint	CHECK (capacity > 0)	Вместимость

Таблица 2.3 — Информация о столбцах таблицы команд (team)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
id	bigint	NOT NULL, PRIMARY KEY	Идентификатор команды
name	text	NOT NULL	Название команды
country	text	NOT NULL	Страна
foundation_date	date	NOT NULL	Дата основания

Таблица 2.4 — Информация о столбцах таблицы судей (referee)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
id	bigint	NOT NULL, PRIMARY KEY	Идентификатор судьи
full_name	text	NOT NULL	ФИО судьи
category	text	NOT NULL	Категория
experience_years	int	DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)	Опыт работы (в годах)

Таблица 2.5 — Информация о столбцах таблицы турниров (tournament)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
id	bigint	NOT NULL, PRIMARY KEY	Идентификатор турнира
organizer_id	bigint	NOT NULL, FK (organizer) ON DELETE CASCADE	Идентификатор организатора
name	text	NOT NULL	Название турнира
sport_type	text	NOT NULL	Вид спорта
start_date	date	NOT NULL, CHECK ($\leq$ end_date)	Дата начала
end_date	date	NOT NULL	Дата окончания
prize_pool	numeric	DEFAULT 0.00, CHECK ($\geq$ 0)	Призовой фонд
status	text	DEFAULT 'registration', CHECK (status IN ...)	Статус турнира

Таблица 2.6 — Информация о столбцах таблицы матчей (match)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
id	bigint	NOT NULL, PRIMARY KEY	Идентификатор матча
tournament_id	bigint	NOT NULL, FK (tournament) ON DELETE CASCADE	Идентификатор турнира
location_id	bigint	FK (location) ON DELETE SET NULL	Идентификатор площадки
match_date	timestamp	NOT NULL	Дата и время проведения
stage_name	text	NOT NULL	Стадия турнира
status	text	DEFAULT 'scheduled', CHECK (status IN ...)	Статус матча

Таблица 2.7 — Информация о столбцах таблицы игроков (player)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
id	bigint	NOT NULL, PRIMARY KEY	Идентификатор игрока
team_id	bigint	FK (team) ON DELETE SET NULL	Идентификатор команды
nickname	text	NOT NULL	Никнейм
real_name	text	NOT NULL	Настоящее имя
birth_date	date	NOT NULL	Дата рождения

Таблица 2.8 — Информация о столбцах таблицы тренеров (coach)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
id	bigint	NOT NULL, PRIMARY KEY	Идентификатор тренера
team_id	bigint	FK (team) ON DELETE SET NULL	Идентификатор команды
first_name	text	NOT NULL	Имя
last_name	text	NOT NULL	Фамилия
experience_years	int	DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)	Опыт работы (в годах)

Таблица 2.9 — Информация о столбцах таблицы судей матча (match_referee)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
match_id	bigint	NOT NULL, PK, FK (match) ON DELETE CASCADE	Идентификатор матча
referee_id	bigint	NOT NULL, PK, FK (referee) ON DELETE CASCADE	Идентификатор судьи
role	text	NOT NULL	Роль судьи

Таблица 2.10 — Информация о столбцах таблицы регистрации на турнир (tournament_registration)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
tournament_id	bigint	NOT NULL, PK, FK (tournament) ON DELETE CASCADE	Идентификатор турнира
team_id	bigint	NOT NULL, PK, FK (team) ON DELETE CASCADE	Идентификатор команды
registration_date	timestamp	DEFAULT current_timestamp	Дата регистрации
status_registration	text	DEFAULT 'pending', CHECK (status IN ...)	Статус заявки

Таблица 2.11 — Информация о столбцах таблицы участников матча (match_participant)

Столбец	Тип данных	Ограничения	Значение
match_id	bigint	NOT NULL, PK, FK (match) ON DELETE CASCADE	Идентификатор матча
team_id	bigint	NOT NULL, PK, FK (team) ON DELETE CASCADE	Идентификатор команды
score	int	DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)	Счет команды

На рисунке 2.1 приведена ER-диаграмма базы данных.



Рисунок 2.1 — Схема базы данных

2.2 Ролевая модель

Для реализации описанной логики на уровне базы данных (PostgreSQL) проектируется ролевая модель, включающая 3 роли базы данных. Разграничение доступа к объектам (таблицам и представлениям) выглядит следующим образом.

- 1) Неавторизованный пользователь – имеет права доступа только на чтение к таблицам tournament, match, team, player, location, match_participant. Запрещены любые операции изменения данных.
- 2) Представитель команды – те же права, что и у неавторизованного пользователя, при этом появляются возможности для добавления, обновления и удаления данных из таблиц tournament_registration player
- 3) Организатор турнира – имеет полный доступ в базе данных.

2.3 Используемый триггер

В базе данных будет присутствовать триггер, который активируется автоматически после завершения матча-финала турнира. Этот триггер автоматически завершает турнир, чей финал был окончен, что позволяет обеспечить актуальность данных.

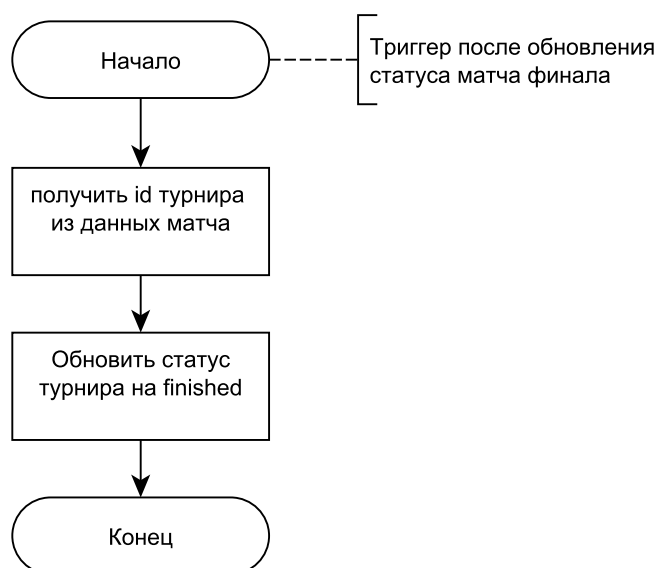


Рисунок 2.2 — Схема алгоритма триггера, обновляющего статус турнира после конца матча-финала

Вывод

В данном разделе были описаны все сущности базы данных на основе анализа предметной области, представлена ER-диаграмма сущностей, описана ролевая модель. Также был спроектирован необходимый триггер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все задачи решены:

Цель работы достигнута:...

Имеются перспективы развития проекта. В частности, в перспективе планируется расширение, например то что после завершшения турнира организаторам дается некоторое время на внесение результатов и потом турнир закрывается, но пока используется базовая версия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. <https://nagradion.ru/>
2. <https://www.goalstream.org/>
3. <https://joinsport.io/>
4. Работа с базами данных. Лекция 5: Модели организации баз данных. // НОУ ИНТУИТ. [Электронный ресурс]. URL: <https://intuit.ru/studies/courses/3439/681/lecture/14023>
5. Типы баз данных в 2026: 13 категорий — полное руководство. // IT for Prof. [Электронный ресурс]. URL: <https://itforprof.com/infrastruktura/tipy-baz-dannyh-2026/>
6. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных: 8-е издание. — М.: «Вильямс», 2006. — 1328 с.
7. Кузнецов С. Д. Основы современных баз данных. — М.: Центр Информационных Технологий, 1998.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

<тут всякие слишком большие ништяки, которые вы хотели бы добавить
в отчет>